

Analizator składów kosmetyków – „Inci Preferences”

Łucja Leśna i Oliwia Natzke

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Opis aplikacji.....	3
Geneza projektu.....	3
Cel aplikacji.....	3
Technologie.....	4
Backend: Django Framework.....	4
Baza danych: PostgreSQL.....	4
Frontend: HTML, CSS, JavaScript.....	4
Narzędzia.....	4
Deployment.....	4
Struktura projektu.....	5
Architektura.....	5
Moduł ingredients.....	5
Moduł cosmetics.....	5
Moduł preferences.....	5
Moduł users.....	6
Kategorie produktów.....	6
Funkcjonalność.....	7
Zarządzanie preferencjami składników.....	7
System rekomendacji.....	8
Wyszukiwanie zamienników.....	9
Przeglądanie kosmetyków.....	9
Szczegóły kosmetyku.....	10
Dodawanie kosmetyków.....	10
Ulubione kosmetyki.....	11
Zarządzanie kontem.....	11

Import danych.....	12
Zaawansowane wyszukiwanie.....	12
Skanowanie składu ze zdjęcia	13
Baza danych.....	14
Relacje:	14
Parsowanie składników:	14
Bezpieczeństwo:	14
Instrukcja użytkownika	15
Instalacja lokalna	15
Korzystanie z aplikacji.....	15
Zaawansowane funkcje.....	15
Bezpieczeństwo.....	17
Hashowanie haseł.....	17
CSRF Protection	17
Session-based Authentication.....	17
Ochrona danych wrażliwych.....	17
Ograniczenia i przyszły rozwój.....	18
Obecne ograniczenia	18
Plany rozwoju.....	18

Wprowadzenie

Opis aplikacji

INCI Preferences to webowa aplikacja do analizy i zarządzania składami kosmetycznymi, zaprojektowana z myślą o użytkownikach poszukujących spersonalizowanego podejścia do wyboru produktów kosmetycznych.

Geneza projektu

Dostępne aplikacje i strony internetowe umożliwiają sprawdzanie składów kosmetyków, klasyfikując składniki jako korzystne lub niekorzystne dla skóry. Jednak istniejące rozwiązania mają wspólne ograniczenie – opierają swoje oceny na zasadzie uogólnienia, oznaczając składnik jako "dobry" lub "zły" w oparciu o jego działanie u większości użytkowników.

Takie podejście pomija indywidualną reakcję skóry, która może się znacząco różnić między osobami ze względu na typ skóry, schorzenia dermatologiczne, alergie czy stan bariery ochronnej. Osoba z wrażliwą skórą może źle reagować na składniki powszechnie uznawane za bezpieczne.

Projekt INCI Preferences umożliwia użytkownikom samodzielne określenie, które substancje są dla nich bezpieczne, które wymagają ostrożności, a których powinni unikać. Takie spersonalizowane podejście pozwala na stworzenie systemu rekomendacji dopasowanego do rzeczywistych, indywidualnych potrzeb.

Cel aplikacji

Głównym celem aplikacji jest umożliwienie użytkownikom:

- przeglądania bazy kosmetyków ze składami INCI,
- tworzenia profili, które umożliwiają ustawienie preferencji odnośnie danych składników,
- otrzymywania spersonalizowanych rekomendacji produktów,
- wyszukiwania zamienników kosmetyków o zbliżonym składzie.

Technologie

Backend: Django Framework

Wybrany ze względu na szybkość rozwoju, wbudowany panel administracyjny, gotowy system logowania użytkowników, oraz ułatwioną pracą z bazą danych bez pisania SQL.

Dodatkowo użyty został Django Rest Framework, który automatycznie przekształca dane z bazy na format JSON i oferuje przejrzystą dokumentację endpointów. Wykorzystane zostały również pomocnicze biblioteki: django-filter do filtrowania wyników, django-cors-headers do obsługi requestów z frontendu, oraz python-decouple do bezpiecznego przechowywania hasła do bazy danych.

Baza danych: PostgreSQL

PostgreSQL obsługuje złożone relacje many-to-many wymagane przez model danych aplikacji. Supabase zapewnia gotową infrastrukturę z connection poolingiem, automatycznymi backupami i możliwością skalowania.

Frontend: HTML, CSS, JavaScript

Czysty JavaScript bez frameworków zapewnia mniejszy rozmiar aplikacji, szybsze ładowanie oraz pełną kontrolę nad DOM. Dla prostej logiki frontendowej jest to wystarczające rozwiązanie.

Narzędzia

Git, Python venv oraz pip.

Deployment

Aplikacja przygotowana do wdrożenia na platformach wspierających Django. Baza danych na Supabase, pliki statyczne przez Whitenoise lub CDN. Aktualnie wdrożona na platformie Render pod adresem <https://inci-preferences.onrender.com>.

Struktura projektu

Architektura

Aplikacja Django została podzielona na cztery moduły:

1. **ingredients** - zarządzanie składnikami INCI
2. **cosmetics** - zarządzanie produktami
3. **preferences** - zarządzanie preferencjami użytkowników
4. **users** - zarządzanie kontami użytkowników

Moduł ingredients

Odpowiada za przechowywanie bazy składników kosmetycznych zgodnych z nomenklaturą INCI. Model zawiera nazwę składnika (inci_name), jego funkcję (purpose) oraz datę utworzenia. Moduł został zaprojektowany jako niezależna jednostka, co pozwala na rozbudowę bazy składników bez ingerencji w pozostałe części systemu. API oferuje endpoint do listowania składników wykorzystywany przez autocomplete w profilu użytkownika. System automatycznie tworzy nowe składniki podczas parsowania list INCI, oznaczając je jako purpose='Unknown' do późniejszego uzupełnienia.

Moduł cosmetics

stanowi centralny element aplikacji, obsługując produkty kosmetyczne oraz ich składniki. Model przechowuje podstawowe informacje (nazwa, marka), hierarchiczną kategoryzację (main_category → subcategory → product_type) oraz relację many-to-many ze składnikami. Kluczowa funkcjonalność to pole ingredients_text zawierające pełną listę INCI, które jest automatycznie parsowane metodą parse_and_add_ingredients() wykorzystującą regex do rozdzielania składników. Moduł implementuje algorytmy rekomendacji (wykluczanie produktów z niebezpiecznymi składnikami, sortowanie po bezpiecznych) oraz wyszukiwania zamienników (porównanie składów metodą podobieństwa Jaccarda). API oferuje kompleksowy zestaw endpointów do CRUD, filtrowania, wyszukiwania oraz zaawansowanych funkcji analitycznych.

Moduł preferences

Zarządza osobistymi preferencjami bezpieczeństwa składników oraz ulubionymi kosmetykami użytkowników. Model UserProfile zawiera trzy relacje many-to-many do składników (safe, moderate, unsafe) implementujące trójpoziomowy system klasyfikacji oraz relację do ulubionych kosmetyków. API umożliwia ustawianie preferencji składników, zarządzanie ulubionymi oraz pobieranie

spersonalizowanych list. Moduł zawiera również funkcję analizy ulubionych, która wykrywa często występujące składniki i sugeruje dodanie ich do preferencji.

Moduł users

Obsługuje pełny cykl życia konta użytkownika: rejestrację, logowanie, zarządzanie danymi oraz usuwanie konta. Wykorzystuje wbudowany system Django Auth rozszerzony o dedykowane widoki dostosowane do potrzeb aplikacji. System wymaga jedynie nazwy użytkownika i hasła (brak email), co upraszcza proces rejestracji. Użytkownicy mogą zmieniać swoją nazwę użytkownika, hasło oraz całkowicie usunąć konto wraz ze wszystkimi powiązаныmi danymi.

Kategorie produktów

FACE

- Cleanser - produkty oczyszczające
- Moisturizer - kremy nawilżające
- Serum - serum do twarzy
- Essence - esencje
- Sunscreen - filtry przeciwsłoneczne

MAKEUP

- Eyes - produkty do makijażu oczu
 - Mascara, Eyeshadow, Eyeliner
- Face - produkty do makijażu twarzy
 - Foundation, Concealer, Powder, Blush, Bronzer, Highlighter
- Lips - produkty do makijażu ust
 - Lipstick, Lip Gloss
- Brows - produkty do brwi
 - Brow Pencil

BODY

- Produkty do ciała (kremy, żele, scrubs)

Funkcjonalność

Zarządzanie preferencjami składników

- Wyszukiwanie składników z autocomplete (includes, nie startsWith)

My Ingredient Preferences

Mark ingredients as safe, moderate, or unsafe for your skin.

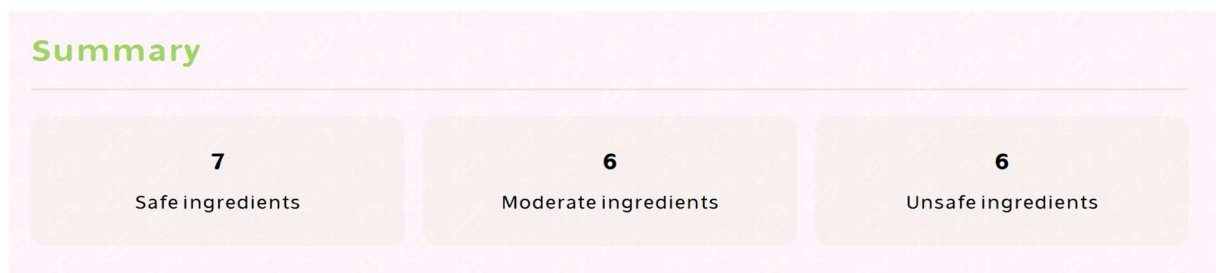
Search for an ingredient:

aloe

Aloe Barbadensis Leaf Extract - Soothing

Aloe Arborescens Leaf Extract - Unknown

- Przypisywanie kolorów: zielony/żółty/czerwony
- Usuwanie składników z preferencji
- Wyświetlanie statystyk (liczba składników w każdej kategorii)



- Szybkie ustawianie preferencji przez kliknięcie składnika na stronie szczegółów kosmetyku (modal z trzema opcjami)



Trehalose

Set your preference for this ingredient:

☒ Safe

☐ Moderate

☐ Unsafe

Cancel

- Analiza ulubionych kosmetyków - automatyczne wykrywanie często występujących składników i sugerowanie dodania ich do safe (min 50% występowania w min 3 ulubionych)

Insights from Your Favorites

We noticed these ingredients appear frequently in your favorites:

Butylene Glycol

Appears in 5 of 6 favorites (83.3%)

Add to Safe

Ethylhexylglycerin

Appears in 4 of 6 favorites (66.7%)

Add to Safe

1,2-Hexanediol

Appears in 4 of 6 favorites (66.7%)

Add to Safe

Sodium Hyaluronate

Appears in 4 of 6 favorites (66.7%)

Add to Safe

System rekomendacji

- Wyświetlany na stronie głównej dla zalogowanych użytkowników
- Wyklucza kosmetyki z żółtymi lub czerwonymi składnikami
- Sortuje po liczbie zielonych składników (malejąco)
- Pokazuje top 10 rekomendacji
- Wyświetla liczbę dopasowanych safe składników

Recommended for You

Based on your safe ingredients

No.3 Skin Softening Serum

Brand: numbuzin

Category: Face

Type: Serum

Safe ingredients: 4

View Details

No.3 Skin Softening Serum

Brand: numbuzin

Category: Face

Type: Serum

Safe ingredients: 4

View Details

Cicaplast Baume B5+

Brand: La Roche-Posay

Category: Face

Type: Moisturizer

Safe ingredients: 3

View Details

Zinc Oxide Cream Moisturiser

Brand: The Inkey List

Category: Face

Rice Water Bright Cleansing Foam

Brand: The Face Shop

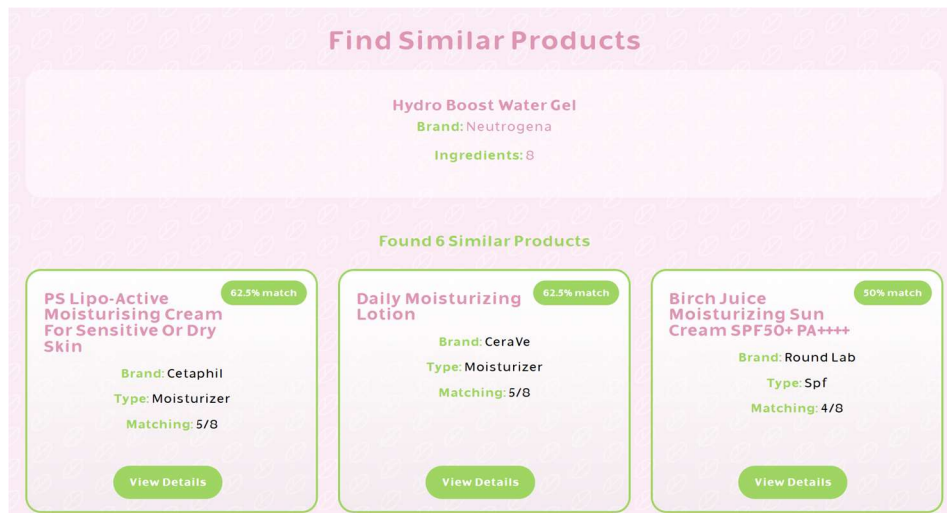
Category: Face

Heartleaf Silky Moisture Sun Cream SPF 50+ PA++++

Brand: Anua

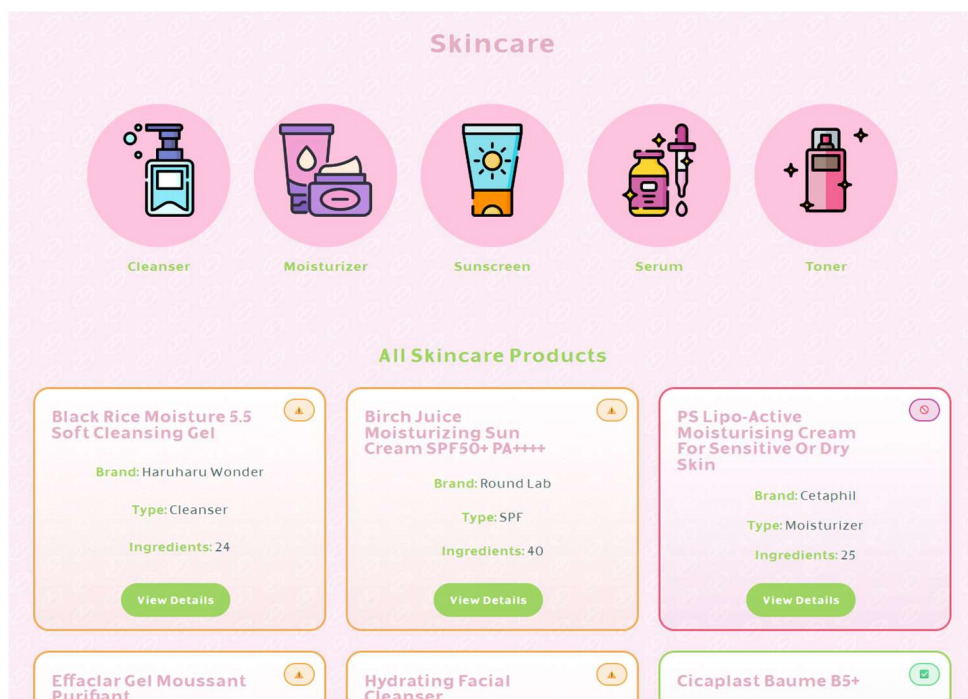
Wyszukiwanie zamienników

- Algorytm porównania składników: $\text{similarity} = (\text{matching} / \text{total}) * 100$
- Filtrowanie po tej samej kategorii głównej
- Minimalny próg podobieństwa: 40%
- Sortowanie od najbardziej podobnych
- Wyświetlanie procentu podobieństwa i liczby dopasowanych składników
- Top 10 wyników



Przeglądanie kosmetyków

- Kolorowe obramowania według bezpieczeństwa
- Hierarchiczna nawigacja po kategoriach (główna kategoria → podkategoria → typ produktu)



Szczegóły kosmetyku

- Kolorowe tagi składników według preferencji użytkownika
- Legenda kolorów określająca bezpieczeństwo składników (Safe/Moderate/Unsafe)
- Przycisk "Find Similar Products" prowadzący do wyszukiwania zamienników

The screenshot shows the product details for 'Black Rice Moisture 5.5 Soft Cleansing Gel'. At the top, the product name is displayed in pink, followed by a green star icon. Below this, the brand 'Haruharu Wonder' is listed in green, along with the category 'Face' and subcategory 'Cleanser'. The main section is titled 'Full Ingredients List (24)' in green. It features a grid of 24 ingredients, each with a colored tag indicating its safety status: Aqua (green), Glycerin (green), Xanthan Gum (light green), Coco-Betaine (light green), Propanediol (light green), Pentylene Glycol (light green), Sodium Chloride (orange), Hydroxyethylcellulose (light green), Potassium Cocoyl Glycinate (light green), Potassium Cocoate (light green), Oryza Sativa (Rice) Extract (light green), Phyllostachys Pubescens Shoot Bark Extract (light green), Panax Ginseng Root Extract (light green), Aspergillus Ferment (light green), Beta-Glucan (light green), Butylene Glycol (light green), Trehalose (light green), Citric Acid (light green), Cyclodextrin (light green), Zanthoxylum Piperitum Fruit Extract (light green), Pulsatilla Koreana Extract (light green), Usnea Barbata (Lichen) Extract (light green), Ethylhexylglycerin (light green), and 1,2-Hexanediol (light green). At the bottom, there are three buttons: 'Safe' (green), 'Moderate' (orange), and 'Unsafe' (pink), with a note 'based on your preferences - click ingredient to change'.

Dodawanie kosmetyków

- Automatyczne parsowanie składników po zapisaniu

The screenshot shows the 'Add new cosmetic' form. It has a pink header with the title 'Add new cosmetic'. The form contains several input fields: 'Product Name:' with a placeholder 'Full Product Name', 'Brand:' with a placeholder 'Brand', 'Main Category:' with a dropdown menu 'Select Category', and 'Paste Ingredients List:' with a placeholder 'Paste full INCI list here (comma-separated)' and an example 'Example: Aqua, Glycerin, Niacinamide, Panthenol'. At the bottom, there is a large pink button labeled 'Add Cosmetic'.

Ulubione kosmetyki

- Przycisk gwiazdki (☆) w prawym górnym rogu strony szczegółów
- Kolor limonkowy gdy nie dodany, różowy gdy w ulubionych
- Osobna strona z listą ulubionych

Zarządzanie kontem

- Rejestracja i logowanie (tylko username + password, bez email)
- Zmiana nazwy użytkownika
- Zmiana hasła (wymaga podania starego hasła)
- Usuwanie konta z potwierdzeniem hasłem

The screenshot displays a web interface for 'My Profile'. At the top, the title 'My Profile' is in pink. Below it, 'Account Settings' is highlighted in green. The current username 'testuser' is shown. There are two buttons: 'Edit Account' (green) and 'Delete Account' (pink). The 'Change Username' section has a 'New Username' input field and 'Update Username' (green) and 'Cancel' (pink) buttons. The 'Change Password' section includes 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm New Password' input fields, followed by a 'Change Password' (green) button.

My Profile

Account Settings

Username: testuser

Edit Account Delete Account

Change Username

New Username:

Update Username Cancel

Change Password

Old Password:

New Password:

Confirm New Password:

Change Password

Import danych

- Import kosmetyków z pliku JSON
- Sprawdzanie duplikatów (name + brand)
- Automatyczne parsowanie składników podczas importu
- Raportowanie podsumowania (added/skipped/errors)

Zaawansowane wyszukiwanie

- Kaskadowe filtry kategorii (główna kategoria → podkategoria → typ produktu)
- Filtry bezpieczeństwa: All / Safe Only / Moderate & Safe (dla zalogowanych)
- Must Contain Ingredient - autocomplete z multi-select
- Must NOT Contain - wykluczanie składników z autocomplete
- Sortowanie: Name A-Z/Z-A, Brand, Safety (Best First), Most Safe Ingredients
- Aktywne filtry wyświetlane jako chipy nad wynikami
- Clear All Filters - resetowanie wszystkich filtrów jednym kliknięciem
- Zwijany panel filtrów

The screenshot displays a web interface for searching cosmetics. At the top, there's a search bar with the placeholder text 'Search by product name or brand...' and a green 'Search' button. Below this is a section titled 'Advanced Filters' with a green header. Inside this section, there are three filter categories: 'Category:', 'Safety Level:', and 'Must Contain Ingredient:'. The 'Category:' filter has five buttons: 'All', 'Face', 'Makeup', 'Body', and 'Hands'. The 'Safety Level:' filter has three buttons: 'All', 'Safe Only' (which is selected and has a green checkmark), and 'Moderate & Safe' (which has a warning icon). Below these are two text input fields for 'Must Contain Ingredient:' and 'Must NOT Contain:', both with the placeholder text 'Start typing ingredient name...'. At the bottom of the filter section is a 'Sort By:' dropdown menu currently set to 'Name (A-Z)'. At the very bottom, there are two buttons: 'Clear All Filters' and 'Apply Filters'.

Skanowanie składu ze zdjęcia

- Upload zdjęcia produktu (click lub drag & drop)
- OCR (Tesseract.js) - rozpoznawanie tekstu ze zdjęcia
- Automatyczne parsowanie składników z rozpoznanego tekstu
- Wyświetlanie rozpoznanego tekstu z opcją edycji i ponownej analizy
- Analiza bezpieczeństwa według preferencji użytkownika
- Statystyki: liczby składników Safe/Moderate/Unsafe/Unknown
- Breakdown składników podzielony na kategorie z kolorowymi tagami
- Przycisk "Scan Another Product" do resetowania
- Obsługa formatów: JPG, PNG, HEIC

Scan Ingredients from Photo

Upload a photo of product ingredients and get instant analysis

Recognized Text

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Urea, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Panthenol, Parfum, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, Tocopherol, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate.

Edit Text

Safety Analysis



CAUTION! Contains 2 ingredients to watch

3
Safe

2
Moderate

0
Unsafe

6
Unknown

Ingredients Breakdown:

 **Moderate (2)**

Sodium ChlorideParfum

 **Safe (3)**

AquaGlycerinPanthenol

Unknown (6)

Sodium Laureth SulfateUreaCoco-GlucosideGlyceryl OleateSodium CitrateCitric Acid

These ingredients are not in your preferences. [Add them](#) for more accurate analysis.

Scan Another Product

Baza danych

Serwer PostgreSQL bazy danych znajduje się na stronie supabase.com na serwerze AWS | eu-north-1.

Relacje:

- User 1:1 UserProfile
- Cosmetic M:N Ingredient (przez cosmetics_cosmetic_ingredients)
- UserProfile M:N Ingredient (safe_ingredients)
- UserProfile M:N Ingredient (moderate_ingredients)
- UserProfile M:N Ingredient (unsafe_ingredients)
- UserProfile M:N Cosmetic (favorite_cosmetics)

Parsowanie składników:

- System automatycznie parsuje pole ingredients_text używając regex `r',\s+'` (przecinek + spacja)
- Metoda `parse_and_add_ingredients()` rozdziela składniki, wyszukuje je w bazie (case-insensitive) i tworzy relacje
- Nieistniejące składniki są automatycznie tworzone z `purpose='Unknown'`
- Składniki z przecinkami w nazwie (np. "1,2-Hexanediol") są obsługiwane poprawnie

Bezpieczeństwo:

- Hasła hashowane algorytmem PBKDF2 z SHA256 (domyślnie Django)
- Każde hasło ma unikalną sól
- Dane połączenia z bazą przechowywane w `.env`

Instrukcja użytkowania

Instalacja lokalna

- Sklonuj repozytorium: `git clone https://github.com/lulesna/analizator-skladow-kosmetykow`
- Utwórz wirtualne środowisko: `python -m venv venv`
- Aktywuj środowisko: `venv\Scripts\activate` (Windows) lub `source venv/bin/activate` (Linux/Mac)
- Zainstaluj zależności: `pip install -r requirements.txt`
- Utwórz plik `.env` w głównym katalogu z danymi do bazy Supabase
- Wykonaj migracje: `python manage.py migrate`
- Zaimportuj dane przykładowe: `python import_cosmetics_json.py`
- Uruchom serwer: `python manage.py runserver`
- Otwórz przeglądarkę: <http://localhost:8000>

Korzystanie z aplikacji

- Wejdź na stronę <https://inci-preferences.onrender.com/>
- Zarejestruj konto - kliknij "Register" w menu i podaj nazwę użytkownika oraz hasło
- Zaloguj się - kliknij "Login" i wprowadź swoje dane
- Ustaw preferencje składników - wejdź w "Profile", wyszukaj składniki i przypisz im kolory (zielony/żółty/czerwony)
- Przeglądaj kosmetyki - użyj wyszukiwarki lub przeglądaj po kategoriach
- Sprawdź szczegóły produktu - kliknij na produkt aby zobaczyć pełny skład z kolorowymi tagami
- Dodaj do ulubionych - kliknij gwiazdkę aby zapisać produkt
- Zobacz rekomendacje - na stronie głównej znajdziesz top 10 produktów dopasowanych do Twoich preferencji
- Skanuj produkty - użyj funkcji "Scan" aby przeanalizować skład ze zdjęcia opakowania

Zaawansowane funkcje

- Szybkie ustawianie preferencji - kliknij składnik na stronie szczegółów produktu, wybierz kolor z modala
- Analiza ulubionych - w profilu zobaczysz sugestie składników często występujących w Twoich ulubionych produktach
- Wyszukiwanie zamienników - kliknij "Find Similar Products" aby znaleźć produkty o podobnym składzie

- Zaawansowane filtrowanie - w wyszukiwarce użyj "Advanced Filters" dla precyzyjnego doboru produktów
- Dodawanie produktów - użyj formularza w "Add Cosmetic" aby dodać nowy kosmetyk do bazy

Bezpieczeństwo

Hashowanie haseł

Django domyślnie używa algorytmu PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) z funkcją hash SHA256. Każde hasło otrzymuje unikalną, losowo wygenerowaną sól. Hasła nie są przechowywane w postaci jawnej - w bazie znajduje się tylko hash.

CSRF Protection

Wszystkie żądania POST wymagają tokena CSRF (Cross-Site Request Forgery). Token jest pobierany z cookies i dodawany do nagłówków requestów jako X-CSRFToken. Chroni to przed atakami gdzie złośliwa strona próbuje wykonać akcje w imieniu zalogowanego użytkownika.

Session-based Authentication

Aplikacja używa sesji zamiast tokenów JWT. Po zalogowaniu, Django tworzy sesję po stronie serwera i wysyła użytkownikowi cookie z session ID. Każde kolejne żądanie zawiera to cookie, co pozwala serwerowi zidentyfikować użytkownika. Sesje są bezpieczniejsze niż tokeny JWT, bo przechowywane server-side i mogą być natychmiast unieważnione.

Ochrona danych wrażliwych

- SECRET_KEY przechowywany w zmiennych środowiskowych, nigdy w kodzie
- Dane połączenia z bazą w pliku .env (dodany do .gitignore)
- HTTPS wymuszony przez Render.com
- ALLOWED_HOSTS ogranicza dozwolone domeny

Ograniczenia i przyszły rozwój

Obecne ograniczenia

- Brak pola ceny produktów - nie można porównywać cen w funkcji dupes
- Brak zdjęć produktów - kosmetyki identyfikowane tylko po nazwie i składzie
- OCR (skanowanie ze zdjęcia) wymaga dobrego oświetlenia i jakości zdjęcia
- Aplikacja dostępna tylko po angielsku
- Baza produktów wymaga ręcznego uzupełniania przez użytkowników

Plany rozwoju

- Dodanie pola price dla porównywania cen zamienników
- Upload zdjęć produktów
- System ocen i recenzji użytkowników
- Porównywarka side-by-side dla kilku produktów jednocześnie
- Wielojęzyczność